

Теорема 2: Г-нормировка и дробные доли π

алгебраичность нормированных периодов и радикальные константы

Исаев Исхак Хамзатович

Программа «Динамический принцип» — лаборатория hodge-laboratory

Отдельная монография теоремы · Монография 5/16

1 Постановка

Г-нормировка поглощает трансцендентный множитель каждого периода, превращая нормированные периоды в алгебраические числа фазовой решётки $\frac{1}{N}\mathbb{Z}[\zeta_N]$. Требование программы — дробные доли π вместо нормировок с $4\pi^2$ — на стенде выполняется структурно.

Определение 1 (Г-нормировка). Для периода $P \in \frac{\Omega_{a,b}}{N}\mathbb{Z}[\zeta_N]$ нормированный период: $\hat{P} = P/\Omega_{a,b} \in \frac{1}{N}\mathbb{Z}[\zeta_N]$.

Теорема 2 (Г-нормировка и дробные доли π). Пусть $N \in \{15, 30\}$. Тогда: (1) алгебраичность: $\hat{P} \in \frac{1}{N}\mathbb{Z}[\zeta_N]$ — фазовая решётка имеет знаменатель N ; (2) редукция: каждое $\Omega_{a,b}$ выражается через значения Γ в канонических позициях и множители $\pi/\sin(\pi k/N)$; при $a+b=N$ — чистая доля π ; (3) отсутствие $4\pi^2$: в замкнутой форме π входит только через $\pi/\sin(\pi k/N)$ и формулу умножения; никакая степень $4\pi^2$ не возникает в нормировке; (4) радикальные константы:

$$b_{Ch}(15) = 1 - \cos \frac{2\pi}{15} = 1 - \frac{1 + \sqrt{5} + \sqrt{3} \sqrt{10 - 2\sqrt{5}}}{8}, \quad (1)$$

$$b_{Ch}(30) = 1 - \cos \frac{\pi}{15} = 1 - \frac{\sqrt{30 + 6\sqrt{5}} + \sqrt{5} - 1}{8}. \quad (2)$$

Доказательство. (1) — следствие замкнутой формы периода: деление решётки $\frac{\Omega}{N}\mathbb{Z}[\zeta_N]$ на Ω . (2)–(3) — инвентарь соотношений: отражение вводит π только как $\pi/\sin(\pi k/N)$, умножение — как $(2\pi)^{(m-1)/2}$ при целых m ; нормировка строится из самих периодов, а не спускается из L-функций, поэтому $4\pi^2$ не порождается. (4): $\cos 24^\circ = \cos(60^\circ - 36^\circ)$ с $\cos 36^\circ = \frac{1+\sqrt{5}}{4}$, $\sin 36^\circ = \frac{\sqrt{10-2\sqrt{5}}}{4}$ даёт формулу для 15; $\cos 12^\circ = \cos(30^\circ - 18^\circ)$ с $\cos 18^\circ = \frac{\sqrt{10+2\sqrt{5}}}{4}$, $\sin 18^\circ = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$ — для 30. Численно: $b_{Ch}(15) \approx 0.086454$, $b_{Ch}(30) \approx 0.021854$. $\square$

Замечание 3. Доля π всегда рациональна со знаменателем N : множитель $\pi/\sin(\pi k/N)$ несёт угол $k\pi/N$; фазовая решётка несёт знаменатель N в алгебре. Структурное утверждение — верно для всех блоков сразу. Лестница $\pi/7, \pi/15, \pi/30$ — ступени одной лестницы μ_N -квантов (сертификаты G, H).

Данные протокола: числа

$b_{Ch}(7) \approx 0.7526$; $b_{Ch}(9) \approx 0.1172$; $b_{Ch}(11) \approx 0.0823$; $b_{Ch}(15) \approx 0.086454$; $b_{Ch}(30) \approx 0.021854$. Универсальный Tate-фактор $4\pi^2$ живёт в спектре решёток (G1), не в нормировке периодов.

Сводка доказанного: итог

Теорема фиксирует: знаменатель фазовой решётки равен уровню N ; трансцендентная часть редуцируется к дробным долям π ; радикальные константы стенда выписаны в замкнутой форме.

Верификация: как воспроизвести

`python3 laboratory.py` → «Стенд $N=15/30$ » (теорема 2 блока); Lean: `bch_radicals` — сверка радикальных выражений; диаграмма `fig_bch.png`.